

Nama : rosyid muzaki putro (452024611058)

1. Analisis Sinyal 1D

- **Karakteristik Sinyal:** $x_1[n]$. merupakan sinyal sinusoidal diskrit periodik dengan frekuensi angular $\omega = 0.5\pi$ (periode $N=4$). Sinyal $x_2[n]$. adalah sinyal tangga satuan sepihak (*shifted unit step*) yang bernilai 0 saat $n < 5$. dan konstan 1 saat $n \geq 5$.
- **Analisis Penjumlahan:** Penjumlahan mengakibatkan *DC offset* (pergeseran vertikal). Pada rentang $n \geq 5$, seluruh titik amplitudo sinyal sinus terangkat ke atas sejauh $+1$, mengubah rentang nilai dari $[-1, 1]$. menjadi $[0, 2]$.

Jawab Pertanyaan A.2:

1. **Amplitudo setelah penjumlahan:** Amplitudo total bergeser naik secara linier mengikuti nilai $x_2[n]$. Nilai maksimum mencapai 2 . dan minimum menjadi 0 . pada area $n \geq 5$.
2. **Kemiripan bentuk:** Bentuknya masih menyerupai sinyal sinusoidal $x_1[n]$., namun sumbu simetrisnya telah berubah dari $y=0$. menjadi $y=1$. pada bagian kanan plot.
3. **Kasus nyata:** Digunakan pada teknik *Audio Mixing* (menggabungkan vokal dan instrumen) atau penambahan komponen *DC bias* dalam transmisi sirkuit elektronik.

Jawab Pertanyaan A.3:

1. **Efek k . positif vs negatif:** k . positif ($k=4$.) menggeser sinyal ke **kanan** (menunda waktu / *time delay*). k . negatif ($k=-3$.) menggeser sinyal ke **kiri** (mempercepat waktu / *time advance*).
2. **Simulasi Delay:** Formula $y[n] = x[n-k]$. menunda kemunculan sampel data sejauh k . satuan waktu indeks. Ini mereplikasi waktu tempuh gelombang suara dari sumber ke mikrofon jarak jauh.
3. **Pentingnya Time Alignment:** Dalam pemrosesan sinyal multi-mikrofon atau *radar array*, ketidakselarasan waktu akan menyebabkan interferensi destruktif (pembatalan fase) saat sinyal digabungkan.

Jawab Pertanyaan A.4:

- **Tabel Perbandingan Efek α :**

Nilai α	Efek terhadap Sinyal
0.5	Atenuasi (Amplitudo mengecil setengahnya, sinyal melemah)
1	Identitas (Sinyal tetap, tidak ada perubahan)

2	Amplifikasi (Amplitudo melipat ganda, sinyal menguat)
-1	Inversi Fase (Sinyal terbalik secara vertikal cerminan sumbu .n.)

1. **Jika $\alpha > 1$:** Sinyal mengalami penguatan tegangan/skala amplitudo secara vertikal.
2. **Jika $0 < \alpha < 1$:** Sinyal mengalami peredaman (atenuasi).
3. **Jika α negatif:** Terjadi pembalikan fase sejauh 180° .
4. **Hubungan dengan Gain Audio:** Nilai α bertindak langsung sebagai koefisien *gain factor*. Mengubah nilai α setara dengan memutar knob volume suara pada sistem audio digital.

2. Analisis Citra 2D

Jawab Pertanyaan B.2:

1. **Ukuran harus sama:** Karena operasi dilakukan secara *element-wise* (matriks tingkat piksel berindeks sama $I(i,j)$). Jika ukuran tidak sama, operasi aljabar matriks akan mengalami eror dimensi.
2. **Melebihi batas maksimum (255):** Terjadi fenomena *overflow*. Jika tipe datanya `uint8`, nilai 256 bisa berputar kembali menjadi 0 (*wrapping*), memicu kerusakan visual artifak gelap di area terang.
3. **Clipping vs Normalisasi:** *Clipping* memotong paksa semua nilai >255 menjadi 255 (menggunakan `cv2.add`), membuat area terang menjadi putih polos (*burnt/blown-out*). *Normalisasi* menskalakan kembali seluruh matriks agar nilai tertinggi pas berada di 255, sehingga gradasi detail visual tetap terjaga.
4. **Aplikasi Nyata:** Operasi ini digunakan untuk *Image Blending* (transisi video), paparan ganda (*double exposure*), dan pengurangan derau (*image averaging*).

Jawab Pertanyaan B.3:

1. **Efek penggeseran:** Memindahkan koordinat seluruh objek secara horizontal (Δj) atau vertikal (Δi).
2. **Augmentasi Data:** Digunakan untuk melatih model *Machine Learning/Vision* agar memiliki sifat *Translation Invariance*—mampu mendeteksi objek di posisi mana pun dalam frame gambar.
3. **Risiko pergeseran terlalu besar:** Informasi penting di tepi gambar akan terpotong keluar dari batas kanvas citra (*clipping area*).

Jawab Pertanyaan B.4:

1. **Efek $\alpha > 1$:** Citra menjadi lebih terang secara agresif, namun kontras meningkat tajam dan berisiko mengalami pencucian detail (*over-saturation*) di area terang.
2. **Efek $0 < \alpha < 1$:** Citra meredup secara merata, warna mengarah mendekati hitam (gelap).
3. **Pembatasan piksel:** Layar monitor digital hanya membaca rentang biner standar 8-bit `[0, 255]`. Nilai di luar rentang ini tidak valid untuk dirender.

4. **Hubungan dengan Brightness:** Perkalian skalar α mengubah kemiringan kemampuan distribusi warna (*kontras* sekaligus *brightness*). Ini berbeda dengan penambahan konstan (β) yang hanya menggeser kecerahan dasar secara merata.

3. Bagian C: Uji Sistem Linier

- **Tabel Perbandingan Sistem:**

Sistem	Homogenitas	Additivitas	Linier / Tidak	Alasan
$T_1(x) = 2x$	Memenuhi	Memenuhi	Linier	Memenuhi kedua syarat superposisi tanpa sisa kuadrat atau konstanta tambahan.
$T_2(x) = x^2$	Gagal	Gagal	Non-Linier	Kuadrat memunculkan suku silang $2x_1x_2$ pada additivitas, dan α^2 pada homogenitas.

Pertanyaan Analisis:

1. **Sifat T_1 Linier:** Karena $T_1(\alpha x_1 + \beta x_2) = 2(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha(2x_1) + \beta(2x_2) = \alpha T_1(x_1) + \beta T_1(x_2)$.
2. **Sifat T_2 Non-Linier:** Karena $(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 \neq x_1^2 + x_2^2$.
3. **Pentingnya LTI System:** Sistem linier (khususnya LTI) memungkinkan penggunaan metode analisis frekuensi kuat seperti **Konvolusi, Transformasi Fourier, dan Filter LTI**, yang menyederhanakan perhitungan matematis sistem kompleks.
4. **Hubungan dengan Superposisi:** Teorema superposisi adalah gabungan mutlak dari sifat homogenitas dan additivitas itu sendiri.

4. Bagian D: Analisis HOTS & Skenario

D.2 Analisis Aplikasi Nyata: Audio Mixing

1. **Masalah:** Menggabungkan berbagai trek instrumen terpisah (vokal, gitar, drum) menjadi satu trek stereo akhir tanpa merusak kualitas suara asli.
2. **Operasi yang digunakan:** Penjumlahan sinyal ($x_1[n] + x_2[n]$) dan Amplifikasi ($\alpha x[n]$) untuk kontrol volume masing-masing trek.
3. **Relevansi:** Penjumlahan secara matematis merepresentasikan penggabungan gelombang tekanan akustik udara fisik.
4. **Linearitas:** Bersifat **Linier**. Namun, mixer digital harus berhati-hati dengan *clipping* amplitudo maksimal jika total penjumlahan melebihi ambang batas skala penuh digital (0 dBFS).
5. **Kelebihan & Batasan:** *Kelebihan:* Sangat mudah dihitung secara komputasi waktu-nyata.
Kekurangan: Rentan mengalami distorsi *clipping* digital jika penguatan (*gain scaling*) total tidak dinormalisasi dengan baik.

D.3 Skenario Pengambilan Keputusan:

- **Skenario 1 (Image Blending beda ukuran):** Lakukan operasi **Resizing** (misal dengan interpolasi bilinear `cv2.resize`) pada citra yang lebih kecil agar dimensinya tepat menyamai citra yang lebih besar, atau potong (*crop*) keduanya ke area dimensi yang disepakati bersama.
- **Skenario 2 (Audio Lemah):** Lakukan operasi **Amplifikasi (Gain)**. Risikonya jika α terlalu besar adalah terjadinya *audio clipping* (distorsi harmonik yang memotong puncak gelombang suara menjadi kotak) dan naiknya lantai derau (*noise floor* ikut menguat).
- **Skenario 3 (Deteksi Objek Gagal):** Operasi penggeseran citra digunakan untuk memperbanyak variasi posisi objek dalam dataset pelatihan (*Data Augmentation*). Ini memaksa algoritma (seperti CNN) mempelajari fitur esensial objek, bukan sekadar menghafal koordinat pikselnya di tengah gambar.
- **Skenario 4 (Urutan Filter Tertukar):** Jika urutan diubah dan hasilnya berbeda, sistem tersebut kemungkinan besar **Non-Linier** atau bersifat *Time-Variant*. Pada sistem LTI ideal (Linier Time-Invariant), sifat komutatif berlaku pada hubungan kaskade (*cascade connection*), sehingga urutan pemrosesan filter dan amplifikasi linier tidak akan mengubah hasil output akhir.